# Bento

## Arquitetura do banco de dados

Diagrama de relacionamentos, todas as tabelas com campos, tipos, chaves e restrições, índices, decisões de arquitetura, operação e caminhos para escalar o PostgreSQL do painel.

**Versão 1.5.0**
Novembro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# Sumário


1.5 **O banco na versão 1.5.0** **5**

N.1 Resumo da migração 007 5

N.2 Diagrama das novidades 6

N.3 usuarios: colunas do segundo fator 7

N.4 codigos_recuperacao 7

N.5 preferencias_usuario.layout_visao_geral 7

N.6 alertas_metricas 8

N.7 disparos_alerta 9

N.8 Categorias, permissões e configuração 9

N.9 Fluxos de dados novos 10

N.10 Operação e escala 10

01 **Visão geral** **12**

1.1 PostgreSQL ou PGlite 12

1.2 Migrações 12

1.3 Convenções 14

1.4 Tabelas por área 14

1.5 Novidades da versão 1.4.0 14

02 **Diagrama de relacionamentos** **16**

2.1 Relacionamentos 16

2.2 Diagrama 17

03 **Acesso e usuários** **19**

3.1 papeis 19

3.2 permissoes 19

3.3 papel_permissoes 20

3.4 usuarios 21

3.5 usuario_permissoes 23

3.6 preferencias_usuario 23

3.7 preferencias_notificacao 24

3.8 sessoes 25

3.9 chaves_api 26

3.10 notas_usuario 27

04 **Negócio** **29**

4.1 planos 29


Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.2 assinaturas 30
4.3 transacoes 31
4.4 metas_mensais 33

05 **Tráfego** **34**
5.1 trafego_diario 34
5.2 trafego_paises 35

06 **Comunicação e relatórios** **36**
6.1 notificacoes 36
6.2 notificacao_estados 37
6.3 relatorios_agendados 38
6.4 relatorios 39

07 **Sistema** **41**
7.1 integracoes 41
7.2 entregas_integracao 42
7.3 auditoria 43
7.4 configuracoes_sistema 44
7.5 migracoes 45

08 **Consultas e índices** **46**
8.1 Consultas principais 46
8.2 Índices parciais 47
8.3 Desempenho medido 47

09 **Decisões de arquitetura** **48**
9.1 Um código, dois motores 48
9.2 Sessões revogáveis 48
9.3 Segredos só como hash ou cifrados 48
9.4 Tempo real pelo próprio banco 48
9.5 Difusão barata de avisos 48
9.6 Relatórios dentro do banco 49
9.7 Histórico que sobrevive 49
9.8 Reembolso na própria transação 49
9.9 Regras no banco, lógica na aplicação 49
9.10 Fila de entregas no próprio banco 49
9.11 Backup lógico portável 49

10 **Fluxos de dados** **50**
10.1 Login e renovação 50
10.2 Transação paga 50


Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10.3 Reembolso 50
10.4 Bloqueio de conta 51
10.5 Relatório agendado 51
10.6 Entrega de integração 51
10.7 Modo de manutenção 51

11 **Escalabilidade** **52**
11.1 Tabelas que mais crescem 52
11.2 Métricas pré-calculadas 52
11.3 Busca textual 53
11.4 Várias instâncias e réplicas 53

12 **Operação** **54**
12.1 Backup e restauração 54
12.2 Retenção automática 54
12.3 Evoluindo o esquema 55
12.4 Consultas úteis 55

13 **Dados de demonstração** **56**
13.1 Volume 56
13.2 Contas da equipe 57
13.3 Desligando a demonstração 57

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

1.5

# O banco na versão 1.5.0

A migração `007_dois_fatores_alertas.sql` acrescenta o segundo fator do login, os alertas de métricas com o histórico de disparos e o layout da visão geral nas preferências. Nada existente muda de forma: são colunas novas que aceitam nulo, três tabelas novas, duas restrições ampliadas e dados de base.

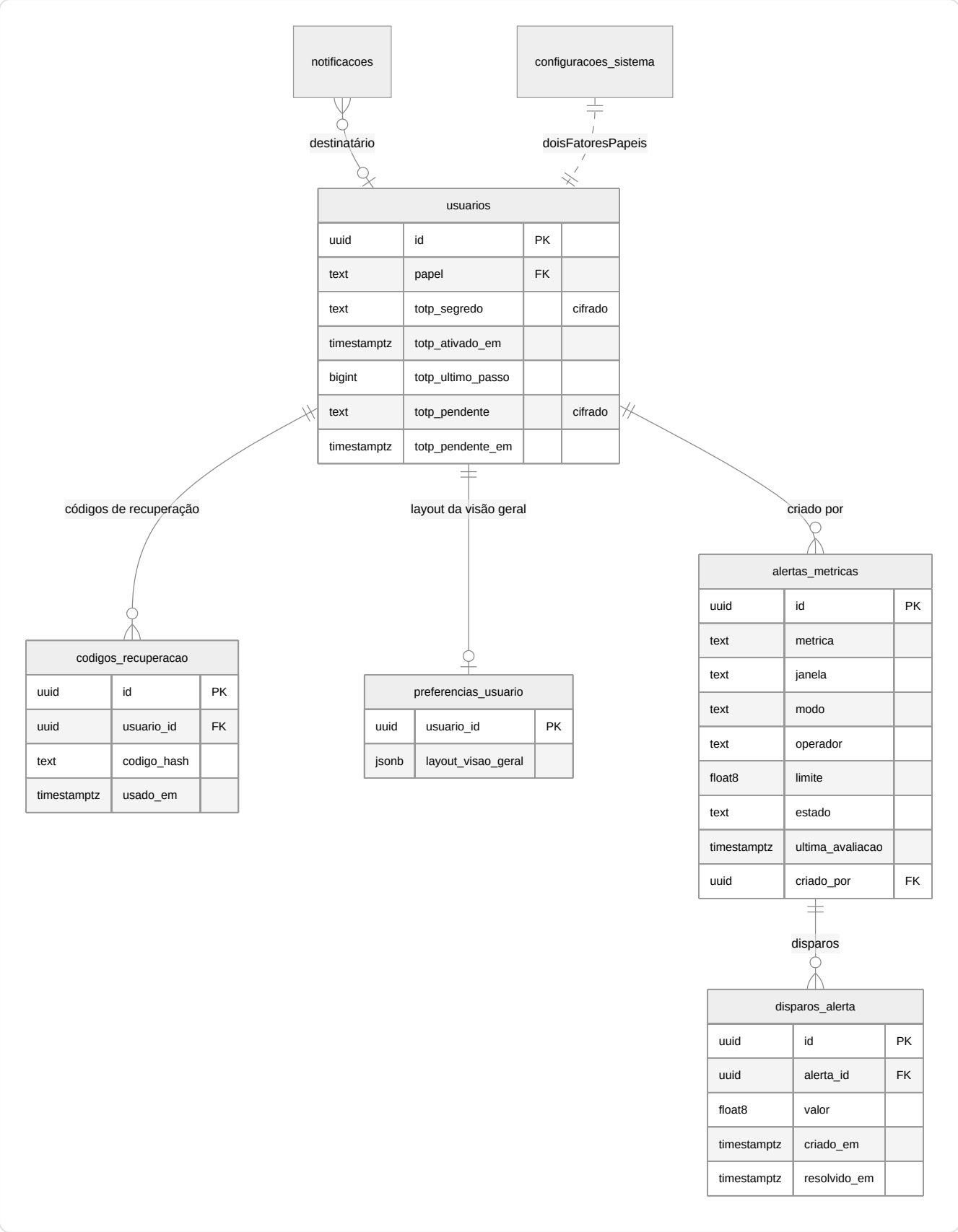
## N.1 Resumo da migração 007

| Tipo | Objeto | O que faz |
|---|---|---|
| Colunas | `usuarios.totp_*` | Segredo do aplicativo autenticador (cifrado), data de ativação, último passo aceito e o segredo pendente durante a configuração |
| Restrição | `usuarios_totp_coerente` | Ativação só com segredo gravado |
| Tabela | `codigos_recuperacao` | Dez códigos de uso único por pessoa, só como hash |
| Coluna | `preferencias_usuario.layout_visao_geral` | Lista JSON com a ordem, o tamanho e a visibilidade dos cartões |
| Restrições | `notificacoes_categoria_check` e `preferencias_notificacao_categoria_check` | Recriadas com a categoria nova `metrica` |
| Tabela | `alertas_metricas` | Regras de alerta, com o estado e a última medição |
| Tabela | `disparos_alerta` | Histórico de cada disparo, com a data de normalização |
| Índices | 4 novos | Fila de avaliação, histórico por regra, histórico recente e códigos disponíveis |
| Dados | `permissoes`, `papel_permissoes`, `configuracoes_sistema` | Permissões `alertas.ver` e `alertas.gerenciar` e a chave `doisFatoresPapeis` |

Como as anteriores, a 007 roda uma vez, dentro da transação do `aplicarMigracoes`, protegida pela trava consultiva que impede duas instâncias de migrar ao mesmo tempo. O backup lógico já inclui as tabelas novas, porque descobre as tabelas do esquema e a ordem das chaves estrangeiras sozinho.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## N.2 Diagrama das novidades




Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

As tabelas e colunas acima se somam ao diagrama do capítulo 02. `doisFatoresPapeis` não é chave estrangeira: é uma lista JSON em `configuracoes_sistema` com os códigos dos papéis.

## N.3 usuarios: colunas do segundo fator

| Coluna | Tipo | Nulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| `totp_segredo` | text | sim | Segredo base32 do aplicativo, cifrado com AES-256-GCM (`enc:v1:…`), chave derivada do `BENTO_SEGREDO_JWT` |
| `totp_ativado_em` | timestamptz | sim | Quando a verificação foi ativada; nulo significa desligada |
| `totp_ultimo_passo` | bigint | sim | Último passo de 30 s aceito; códigos do mesmo passo ou anteriores são recusados |
| `totp_pendente` | text | sim | Segredo cifrado gerado em `iniciar` e ainda não confirmado |
| `totp_pendente_em` | timestamptz | sim | Quando o pendente foi gerado; vale por 15 minutos |

A restrição `usuarios_totp_coerente` garante `totp_ativado_em is null or totp_segredo is not null`. O mapeador de usuários expõe só o booleano `doisFatores`; o segredo nunca sai do banco pela API.

## N.4 codigos_recuperacao

| Coluna | Tipo | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, `gen_random_uuid()` | Identificador |
| `usuario_id` | uuid | FK `usuarios`, `on delete cascade` | Dono do código |
| `codigo_hash` | text | `unique (usuario_id, codigo_hash)` | HMAC-SHA256 do id da pessoa e do código normalizado, com chave derivada do `BENTO_SEGREDO_JWT` |
| `usado_em` | timestamptz | nulo | Quando foi usado; preenchido uma única vez |
| `criado_em` | timestamptz | `default now()` | Quando o lote foi gerado |

Índice parcial `codigos_recuperacao_disponiveis (usuario_id) where usado_em is null`. Gerar novos códigos apaga o lote anterior e grava dez novos na mesma transação. O uso é um `update … set usado_em = now() where … and usado_em is null returning id`, atômico mesmo com dois pedidos simultâneos.

## N.5 preferencias_usuario.layout_visao_geral

Coluna `jsonb` que aceita nulo, com `check (layout_visao_geral is null or (jsonb_typeof(layout_visao_geral) = 'array' and jsonb_array_length(layout_visao_geral) <= 40))`. Cada item é `{"id", "largura", "altura",`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

`"oculto"}` ; a API valida o formato, os valores permitidos e a unicidade dos identificadores antes de gravar. Nulo significa o layout padrão.

```
[{"id": "receita", "largura": "dois-tercos", "altura": "alto", "oculto": false},
 {"id": "canais", "largura": "metade", "altura": "normal", "oculto": true}]
```

## N.6 alertas_metricas

| Coluna | Tipo | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK | Identificador |
| `nome` | text | 2 a 80 caracteres | Nome da regra |
| `metrica` | text | `check` com as 9 métricas | `receita` , `transacoes_pagas` , `taxa_falha` , `reembolsos` , `novos_usuarios` , `cancelamentos` , `mrr` , `ticket_medio` , `conversao` |
| `janela` | text | `1h` , `24h` , `7d` , `30d` | Tamanho da janela, contada a partir da medição |
| `modo` | text | `valor` ou `variacao` | Compara o valor ou a variação contra a janela anterior |
| `operador` | text | `maior` ou `menor` | Acima ou abaixo; na variação, sobe ou cai |
| `limite` | double precision | entre $-10^{12}$ e $10^{12}$ | Centavos para moeda; pontos para percentual e variação |
| `severidade` | text | `info` , `alerta` , `erro` | Vira o tipo da notificação |
| `notificar_integracoes` | boolean | `default false` | Envia `alerta.disparado` às integrações ativas |
| `silencio_minutos` | integer | 5 a 10.080, padrão 60 | Tempo mínimo entre dois disparos |
| `ativo` | boolean | `default true` | Pausada quando falso |
| `estado` | text | `normal` ou `disparado` | Estado atual da regra |
| `ultimo_valor` | double precision | nulo | Valor da última medição |
| `ultima_avaliacao` | timestamptz | nulo | Também serve de reserva na fila |
| `ultimo_disparo` | timestamptz | nulo | Base do silêncio |
| `criado_por` | uuid | FK `usuarios` , `on delete set null` | Quem criou |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Coluna | Tipo | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| `criado_em` / `atualizado_em` | timestamptz | `default now()` | Datas de controle |

Índice parcial `alertas_metricas_fila (ultima_avaliacao nulls first) where ativo`, usado pela reserva do agendador. A aplicação limita a 50 regras por instalação.

## N.7 disparos_alerta

| Coluna | Tipo | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK | Identificador |
| `alerta_id` | uuid | FK `alertas_metricas`, `on delete cascade` | Regra que disparou |
| `valor` | double precision | obrigatório | Valor medido no disparo |
| `limite` | double precision | obrigatório | Limite da regra naquele momento |
| `mensagem` | text | 1 a 300 caracteres | Texto enviado à equipe |
| `criado_em` | timestamptz | `default now()` | Quando disparou |
| `resolvido_em` | timestamptz | nulo, `>= criado_em` | Quando normalizou, foi pausada ou teve a regra alterada |

Índices `disparos_alerta_lista (alerta_id, criado_em desc)` e `disparos_alerta_recentes (criado_em desc)`. Excluir a regra apaga o histórico dela; as notificações já enviadas continuam.

## N.8 Categorias, permissões e configuração

- **Categoria `metrica`**: as restrições de `notificacoes.categoria` e `preferencias_notificacao.categoria` são apagadas e recriadas com a lista ampliada. Como a lista só cresce, nenhuma linha existente é afetada.
- **Permissões**: `alertas.ver` (ordem 63) e `alertas.gerenciar` (ordem 64), módulo Alertas, ligadas a `admin`, `gerente` e `analista` com `on conflict do nothing`, só para papéis que existem.
- **`configuracoes_sistema.doisFatoresPapeis`**: lista JSON de códigos de papel, inicialmente vazia. A autenticação lê essa chave na mesma consulta que valida a sessão, com o operador `?` do `jsonb`, sem uma ida extra ao banco.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## N.9 Fluxos de dados novos

### Login em duas etapas

1. `POST /auth/entrar` confere a senha como antes. Se `totp_ativado_em` estiver preenchido, nenhuma sessão é criada: a API assina um desafio de 5 minutos e o entrega num cookie `httpOnly`.
2. `POST /auth/dois-fatores` valida o desafio e o código. Para o aplicativo, decifra o segredo, confere ±1 passo e grava o passo com `update … where totp_ultimo_passo is null or totp_ultimo_passo < $2`. Para um código de recuperação, marca `usado_em`.
3. Uma falha soma em `tentativas_falhas` com `tentativas_falhas + 1 … returning`, atômico mesmo com pedidos em paralelo.
4. Com sucesso, zera `tentativas_falhas`, insere a sessão e registra `auth.entrou` com o método. Com erro, soma em `tentativas_falhas` e, na quinta, grava `bloqueio_temporario_ate`.

### Avaliação de alertas

1. A cada minuto, o agendador reserva até 50 regras com `update alertas_metricas set ultima_avaliacao = now() where id in (select … where ativo and (ultima_avaliacao is null or ultima_avaliacao < now() - 5 min) order by ultima_avaliacao nulls first limit 50 for update skip locked) returning …`.
2. Cada par métrica e janela é medido uma vez por ciclo, direto em `transacoes`, `usuarios`, `assinaturas` e `trafego_diario`, aproveitando os índices por data.
3. Ao disparar, a mesma transação muda `estado` com `where estado = 'normal' and ativo and atualizado_em = …` e insere em `disparos_alerta`; depois vêm a notificação (com `NOTIFY` para o tempo real) e, se marcado, a fila de entregas.
4. Ao normalizar, `estado` volta a `normal` só se ainda estava `disparado`, e o disparo aberto recebe `resolvido_em`.

### Previsão e insights

`GET /insights` não grava nada. Ele reaproveita `carregarDiario` (agregações por dia em transações, usuários e tráfego) para cerca de 17 semanas, as assinaturas para o MRR semanal e duas consultas curtas para canais e planos. O cálculo acontece na aplicação, sobre algumas centenas de pontos.

## N.10 Operação e escala

| Assunto | O que saber |
|---|---|
| Retenção | Disparos com `resolvido_em` preenchido saem depois de `BENTO_RETENCAO_ALERTAS` dias (180 por padrão), na limpeza diária e na prévia da aba Manutenção. Disparos abertos nunca são apagados pela retenção. |
| Crescimento | `disparos_alerta` cresce no máximo um registro por regra a cada silêncio; com 50 regras e silêncio de 1 hora, são menos de 1.200 por dia no pior caso. |
| Várias instâncias | A reserva por `update … returning` divide as regras entre as instâncias; a troca de estado condicionada impede disparos em dobro. |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Assunto | O que saber |
| --- | --- |
| Custo das medições | Cada medição é uma agregação por intervalo de datas coberta pelos índices de `criado_em`. Para bases muito grandes, uma tabela de métricas diárias pré-calculadas (capítulo 11) atende alertas de 7 e 30 dias. |
| Troca do segredo | Trocar o `BENTO_SEGREDO_JWT` torna ilegíveis os segredos TOTP. Para recuperar, limpe as colunas `totp_*` e os códigos de quem precisa reconfigurar, ou use a redefinição pela interface. |
| Consulta útil | `select papel, count(*) filter (where totp_ativado_em is null) as sem_2fa from usuarios where status = 'ativo' group by papel;` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

01

# Visão geral

O Bento guarda tudo em um banco PostgreSQL com 24 tabelas de domínio e a tabela de controle das migrações, somando 210 campos, 26 chaves estrangeiras, 80 regras de verificação e 63 índices.

## 1.1 PostgreSQL ou PGlite

O mesmo SQL roda em dois motores, escolhidos na inicialização pela variável `DATABASE_URL`:

| | PostgreSQL 18 | PGlite 0.5 |
|---|---|---|
| Quando | `DATABASE_URL` definida (o Docker Compose define) | `DATABASE_URL` vazia |
| Onde ficam os dados | No servidor PostgreSQL (volume `bento_dados-postgres` no Docker) | Na pasta `dados/pglite` (ou em memória com `BENTO_DADOS=memoria`) |
| Conexões | `pg.Pool` com `BENTO_POOL` conexões (padrão 10) | Uma conexão dentro do processo |
| Tempo real entre instâncias | `LISTEN` / `NOTIFY` no canal `bento_eventos` | Emissor em memória (instância única) |
| Backup | `npm run backup` com o servidor no ar, ou `pg_dump` | `npm run backup` com o servidor parado, ou o botão da aba Manutenção |
| Indicado para | Produção e várias instâncias | Desenvolvimento, testes e instalações pequenas |

O PGlite é o próprio PostgreSQL compilado para WebAssembly, então tipos, funções, restrições e índices se comportam igual. A camada `api/src/banco/conexao.ts` expõe uma interface única (`consultar`, `executar`, `transacao`, `ouvir`, `notificar` e `fechar`) e normaliza os tipos: `int8` e `numeric` chegam como número e `date` como texto AAAA-MM-DD. A aba Status do sistema das Configurações e o `npm run diagnostico` mostram qual dos dois está em uso e a latência de uma consulta.

## 1.2 Migrações

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `001_esquema.sql` | Criação das 22 tabelas originais, com chaves, padrões e regras de verificação |
| `002_indices.sql` | Índices de consulta, incluindo os únicos e os parciais |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `003_dados_base.sql` | Papéis, permissões, permissões de cada papel, planos, integrações e configurações iniciais |
| `004_reembolsos_auditoria.sql` | Colunas de reembolso em `transacoes`, permissão `transacoes.reembolsar` e o índice `auditoria_acao_criado_em` |
| `005_notas_usuario.sql` | Tabela `notas_usuario`, índice da listagem e permissão `usuarios.anotar` |
| `006_operacao_preferencias.sql` | Cinco colunas novas em `preferencias_usuario`, tabela `entregas_integracao` com dois índices, índice `sessoes_expira_em`, permissão `usuarios.importar` e a chave `manutencao` em `configuracoes_sistema` |

A cada inicialização, a API cria a tabela `migracoes` se ela não existir, lista os arquivos de `api/migracoes/` em ordem alfabética e aplica os que faltam, todos em uma única transação protegida por `pg_advisory_xact_lock`. Assim, várias instâncias subindo ao mesmo tempo não aplicam a mesma migração duas vezes, e uma migração com erro não deixa o banco pela metade. A sonda `/api/v1/saude/pronto` responde 503 enquanto houver migração pendente, e o diagnóstico avisa sobre migrações aplicadas que esta versão não conhece. Para mudar o esquema, crie um arquivo novo com o próximo número, como `007_estoque.sql`. Nunca altere uma migração já aplicada: a API não a roda de novo.

### O que mudou na 1.4.0

```
alter table preferencias_usuario
  add column if not exists pagina_inicial text not null default 'visao-geral'
    check (pagina_inicial in ('visao-geral', 'analytics', 'usuarios', 'transacoes', 'notificacoes',
'relatorios', 'auditoria')),
  add column if not exists itens_por_pagina smallint not null default 25 check (itens_por_pagina in
(10, 25, 50, 100)),
  add column if not exists movimento text not null default 'sistema' check (movimento in ('sistema',
'reduzido')),
  add column if not exists atalhos_teclado boolean not null default true,
  add column if not exists primeiros_passos_ocultos boolean not null default false;

create table if not exists entregas_integracao (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  integracao_id uuid not null references integracoes (id) on delete cascade,
  evento text not null check (evento ~ '^[a-z_]+\.[a-z_]+$'),
  resumo text not null check (char_length(resumo) between 1 and 300),
  carga jsonb not null default '{}'::jsonb,
  status text not null default 'pendente' check (status in ('pendente', 'entregue', 'falhou')),
  tentativas smallint not null default 0 check (tentativas >= 0),
  proxima_tentativa timestamptz,
  codigo_http smallint,
  duracao_ms integer check (duracao_ms is null or duracao_ms >= 0),
  erro text check (erro is null or char_length(erro) <= 300),
  teste boolean not null default false,
  criado_em timestamptz not null default now(),
  atualizado_em timestamptz not null default now(),
  check ((status = 'pendente') = (proxima_tentativa is not null))
);
```

A migração inteira usa `if not exists` e `on conflict do nothing`, então é segura em um banco com papéis personalizados ou que já tenha parte das mudanças.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 1.3 Convenções

- **Chaves primárias em uuid** com `gen_random_uuid()`, nativo desde o PostgreSQL 13. As exceções são os catálogos (papéis, permissões, planos e configurações), que usam um código em texto, e a auditoria, que usa `bigint` sequencial por causa do volume.
- **Dinheiro em centavos**, sempre `integer`. Somas grandes são feitas em ponto flutuante de 8 bytes para não estourar o inteiro de 4 bytes.
- **Datas e horas em timestamptz**, gravadas em UTC. As agregações por dia e os filtros de período convertem para o fuso de `BENTO_FUSO`. O tipo `date` só aparece onde o dado é um dia de calendário: tráfego, metas e período dos relatórios.
- **Domínios fechados com regras check** (`campo in (...)`) em vez de tipos enum. São fáceis de estender em uma migração e funcionam igual no PGlite.
- **Texto livre com limite de tamanho** por regra de verificação, como o motivo do reembolso (3 a 300 caracteres), o texto das notas (2 a 2.000) e o erro das entregas (até 300).
- **Coerência entre status e datas no banco**: uma transação paga sempre tem `pago_em`, uma conta bloqueada sempre tem `bloqueado_em` e uma entrega pendente sempre tem `proxima_tentativa`.
- **Sem gatilhos nem funções no banco**: `atualizado_em` e as demais regras de negócio ficam na aplicação, onde são testadas.
- **Nomes em português**, sem acentos, no singular para campos e no plural para tabelas.

## 1.4 Tabelas por área

| Área | Tabelas |
|---|---|
| Acesso e usuários | `papeis` `permissoes` `papel_permissoes` `usuarios` `usuario_permissoes` `preferencias_usuario` `preferencias_notificacao` `sessoes` `chaves_api` `notas_usuario` |
| Negócio | `planos` `assinaturas` `transacoes` `metas_mensais` |
| Tráfego | `trafego_diario` `trafego_paises` |
| Comunicação e relatórios | `notificacoes` `notificacao_estados` `relatorios_agendados` `relatorios` |
| Sistema | `integracoes` `entregas_integracao` `auditoria` `configuracoes_sistema` `migracoes` |

## 1.5 Novidades da versão 1.4.0

| O que | Detalhe |
|---|---|
| Preferências de uso | `preferencias_usuario` ganhou `pagina_inicial`, `itens_por_pagina`, `movimento`, `atalhos_teclado` e `primeiros_passos_ocultos` (seção 3.6) |
| Entregas das integrações | Tabela nova `entregas_integracao`, histórico e fila de novas tentativas (seção 7.2) |
| Retenção | Índice `sessoes_expira_em` para a limpeza das sessões; a retenção automática apaga sessões, notificações, relatórios e entregas antigas (seção 12.2) |
| Importação | Permissão `usuarios.importar` para administradores e gerentes |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| O que | Detalhe |
| --- | --- |
| Manutenção | Chave `manutencao` em `configuracoes_sistema`, com o estado do modo somente leitura (seção 7.4) |
| Backup lógico | `npm run backup` e `npm run restaurar` gravam e leem todas as tabelas em NDJSON compactado, em PGlite ou PostgreSQL (seção 12.1) |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

02

# Diagrama de relacionamentos

A tabela usuarios está no centro do modelo: quase tudo aponta para ela. No diagrama da seção 2.2, o acesso fica à esquerda, o negócio e a comunicação à direita, e as tabelas independentes em cima.

## 2.1 Relacionamentos

Todas as 26 chaves estrangeiras do esquema, as que apontam para `usuarios` primeiro. **Ao excluir** diz o que acontece com a linha filha quando a linha referenciada é apagada.

| Campo | Referência | Card. | Obrigatório | Ao excluir | Ao atualizar |
|---|---|---|---|---|---|
| `assinaturas.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `auditoria.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `chaves_api.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `notas_usuario.autor_id` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `notas_usuario.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `notificacao_estados.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `notificacoes.criado_por` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `notificacoes.destinatario_id` | `usuarios.id` | N:1 | não | cascata | impede |
| `preferencias_notificacao.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `preferencias_usuario.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `relatorios.criado_por` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `relatorios_agendados.criado_por` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `sessoes.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |
| `transacoes.reembolsado_por` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `transacoes.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | não | vira nulo | impede |
| `usuario_permissoes.usuario_id` | `usuarios.id` | N:1 | sim | cascata | impede |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Referência | Card. | Obrigatório | Ao excluir | Ao atualizar |
|---|---|---|---|---|---|
| `transacoes.assinatura_id` | `assinaturas.id` | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| `entregas_integracao.integracao_id` | `integracoes.id` | N : 1 | sim | cascata | impede |
| `notificacao_estados.notificacao_id` | `notificacoes.id` | N : 1 | sim | cascata | impede |
| `papel_permissoes.papel` | `papeis.codigo` | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| `usuarios.papel` | `papeis.codigo` | N : 1 | sim | impede | cascata |
| `papel_permissoes.permissao` | `permissoes.codigo` | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| `usuario_permissoes.permissao` | `permissoes.codigo` | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| `assinaturas.plano` | `planos.codigo` | N : 1 | sim | impede | cascata |
| `transacoes.plano` | `planos.codigo` | N : 1 | não | impede | cascata |
| `relatorios.agendamento_id` | `relatorios_agendados.id` | N : 1 | não | vira nulo | impede |

## 2.2 Diagrama

Cada caixa mostra a chave primária (PK), as chaves estrangeiras (FK) e o total de campos da tabela. As linhas ligam a tabela referenciada à que aponta para ela, com o pé de galinha no lado “muitos”.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

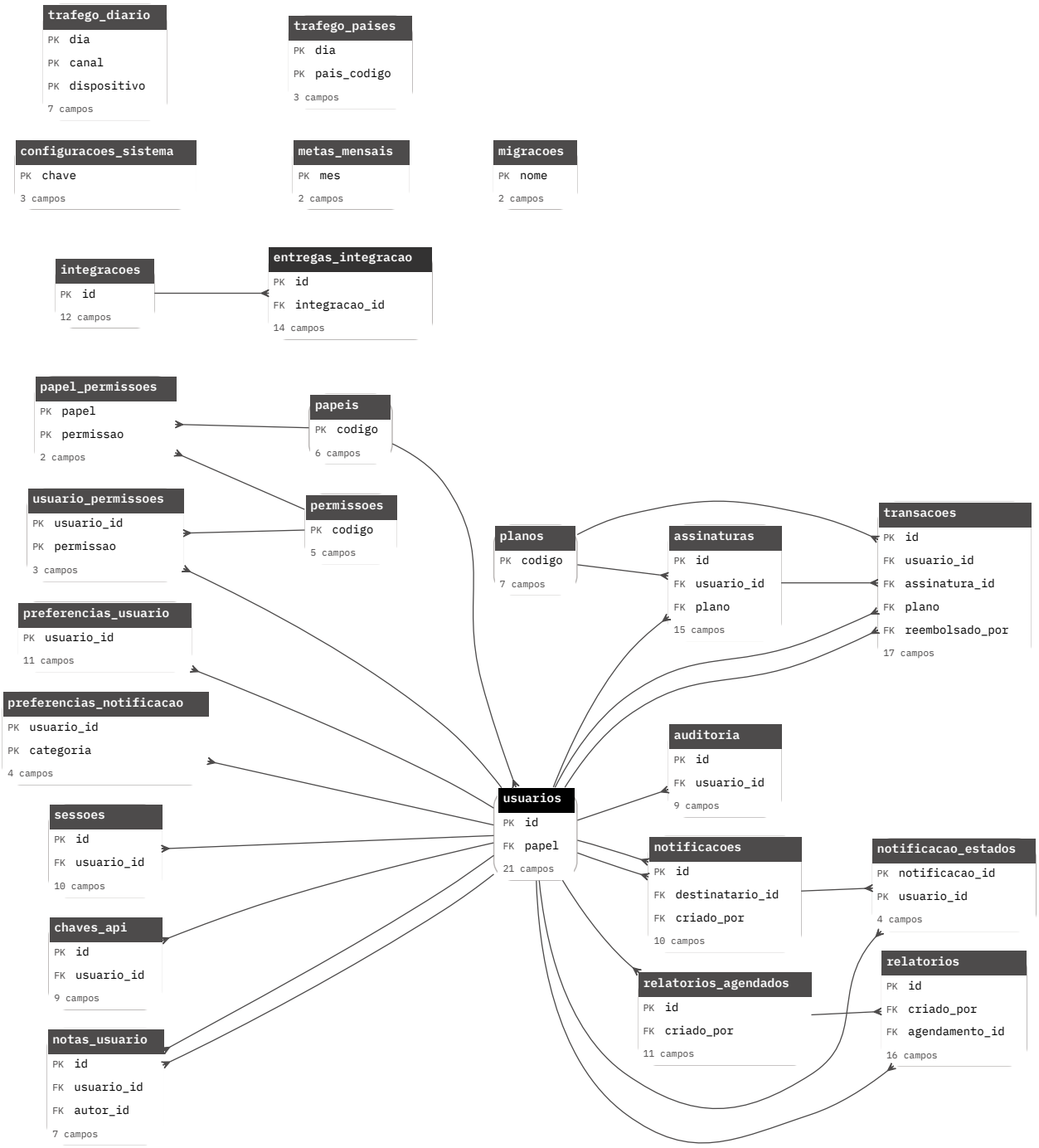



**Figura 2.1** Diagrama de relacionamentos das 25 tabelas. A caixa preta é `usuarios`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

03

# Acesso e usuários

Contas, papéis, permissões, sessões, chaves de API, preferências e notas internas: tudo que decide quem entra e o que cada pessoa pode fazer.

## 3.1 papeis

Catálogo dos papéis de acesso. Cada usuário tem exatamente um papel, que define as permissões de partida e se a conta entra no painel.

6 campos. 1 índice e 5 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `codigo` PK | text | não | | Identificador do papel: admin, gerente, analista, suporte ou cliente |
| `nome` | text | não | | Nome exibido na interface |
| `descricao` | text | não | '' | Explicação mostrada na tela de permissões |
| `nivel` | smallint | não | 0 | Ordem hierárquica; quanto maior, mais acima na lista |
| `acesso_painel` | boolean | não | true | Falso impede o login no painel (clientes) |
| `sistema` | boolean | não | true | Marca os papéis criados pela migração base |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `papeis_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

## 3.2 permissoes

Catálogo das 19 permissões, uma para cada ação protegida da API e da interface.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

5 campos. 1 índice e 19 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `codigo` PK | text | não | | Código no formato modulo.acao, usado em exigir() e pode() |
| `modulo` | text | não | | Grupo exibido na tela de permissões |
| `nome` | text | não | | Nome curto da permissão |
| `descricao` | text | não | '' | O que a permissão libera |
| `ordem` | smallint | não | 0 | Posição na listagem |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z]+\.[a-z]+$'` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `permissoes_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

## 3.3 papel_permissoes

Permissões de cada papel. Excluir um papel ou uma permissão apaga as ligações; renomear o código propaga a mudança.

2 campos. 1 índice e 48 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `papel` PK FK | text | não | | Papel que recebe a permissão → papeis.codigo |
| `permissao` PK FK | text | não | | Permissão concedida ao papel → permissoes.codigo |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| chave estrangeira | `papel` → `papeis.codigo`, ao excluir: cascata, ao atualizar: cascata |
| chave estrangeira | `permissao` → `permissoes.codigo`, ao excluir: cascata, ao atualizar: cascata |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `papel_permissoes_pkey` | `(papel, permissao)` | único | Chave primária |

## 3.4 usuarios

Todas as contas: equipe e clientes da plataforma. É a tabela central do modelo, referenciada por sessões, assinaturas, transações, reembolsos, notificações, relatórios e auditoria.

21 campos. 7 índices e 2.393 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador gerado pelo banco |
| `nome` | text | não | | Nome completo, de 2 a 120 caracteres |
| `email` | text | não | | E-mail de login, único sem diferenciar maiúsculas e minúsculas |
| `senha_hash` | text | sim | | Hash bcrypt da senha; nulo para clientes sem acesso ao painel |
| `papel` FK | text | não | 'cliente' | Papel de acesso → papeis.codigo |
| `status` | text | não | 'ativo' | ativo, bloqueado, pendente ou inativo |
| `cargo` | text | sim | | Cargo na empresa (até 80 caracteres) |
| `empresa` | text | sim | | Empresa da pessoa (até 120 caracteres) |
| `telefone` | text | sim | | Telefone de contato (até 30 caracteres) |
| `pais` | text | sim | | País (até 60 caracteres) |
| `cidade` | text | sim | | Cidade (até 80 caracteres) |
| `canal` | text | sim | | Canal de aquisição: Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail |
| `fuso` | text | não | 'America/Sao_Paulo' | Fuso horário preferido |
| `idioma` | text | não | 'pt-BR' | Idioma preferido |
| `tentativas_falhas` | smallint | não | 0 | Senhas erradas seguidas desde o último login |
| `bloqueio_temporario_ate` | timestamptz | sim | | Fim da suspensão de 15 minutos após 5 tentativas |
| `bloqueado_em` | timestamptz | sim | | Momento do bloqueio administrativo |
| `motivo_bloqueio` | text | sim | | Motivo informado ao bloquear (até 300 caracteres) |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `ultimo_acesso` | timestamptz | sim | | Último login bem-sucedido |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Data do cadastro |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última alteração, definida pela aplicação |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(canal IS NULL) OR (canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail'))` |
| verificação | `(cargo IS NULL) OR (char_length(cargo) <= 80)` |
| verificação | `(status = 'bloqueado') = (bloqueado_em IS NOT NULL)` |
| verificação | `(cidade IS NULL) OR (char_length(cidade) <= 80)` |
| verificação | `(char_length(email) <= 254) AND (email ~ '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$')` |
| verificação | `(empresa IS NULL) OR (char_length(empresa) <= 120)` |
| verificação | `(motivo_bloqueio IS NULL) OR (char_length(motivo_bloqueio) <= 300)` |
| verificação | `(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120)` |
| verificação | `(pais IS NULL) OR (char_length(pais) <= 60)` |
| verificação | `status in ('ativo', 'bloqueado', 'pendente', 'inativo')` |
| verificação | `(telefone IS NULL) OR (char_length(telefone) <= 30)` |
| verificação | `tentativas_falhas >= 0` |
| chave estrangeira | `papel` → `papeis.codigo`, ao excluir: impede, ao atualizar: cascata |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `usuarios_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `usuarios_criado_em` | `(criado_em)` | comum | Cadastros por período e ordenação por data |
| `usuarios_email_unico` | `(lower(email))` | único | Login e checagem de e-mail duplicado sem diferenciar maiúsculas |
| `usuarios_nome` | `(lower(nome))` | comum | Ordenação por nome |
| `usuarios_papel` | `(papel)` | comum | Filtro por papel |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `usuarios_status` | `(status)` | comum | Filtro e contagem por status |
| `usuarios_ultimo_acesso` | `(ultimo_acesso DESC NULLS LAST)` | comum | Ordenação por último acesso e usuários ativos |

## 3.5 usuario_permissoes

Exceções individuais às permissões do papel. As permissões efetivas de uma pessoa são as do papel, mais as concedidas e menos as negadas.

3 campos. 1 índice e 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `usuario_id` PK FK | uuid | não | | Pessoa que recebe a exceção → usuarios.id |
| `permissao` PK FK | text | não | | Permissão ajustada → permissoes.codigo |
| `concedida` | boolean | não | | Verdadeiro concede além do papel; falso nega mesmo que o papel tenha |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| chave estrangeira | `permissao` → `permissoes.codigo`, ao excluir: cascata, ao atualizar: cascata |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `usuario_permissoes_pkey` | `(usuario_id, permissao)` | único | |

## 3.6 preferencias_usuario

Aparência escolhida por cada pessoa, sincronizada entre computadores. Relação um para um com usuarios; sem linha, valem os padrões. Na 1.4.0 ganhou a página inicial, as linhas por página, o movimento, os atalhos de uma tecla e o guia de primeiros passos.

11 campos. 1 índice e 4 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `usuario_id` PK FK | uuid | não | | Dono das preferências (também a chave primária) → usuarios.id |
| `tema` | text | não | 'sistema' | claro, escuro ou sistema |
| `paleta` | text | não | 'bento' | Uma das 16 paletas da interface |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `densidade` | text | não | 'confortavel' | confortavel ou compacta |
| `sidebar_recolhida` | boolean | não | false | Menu lateral recolhido |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última alteração |
| `pagina_inicial` 1.4.0 | text | não | 'visao-geral' | Página aberta depois do login: visao-geral, analytics, usuarios, transacoes, notificacoes, relatorios ou auditoria |
| `itens_por_pagina` 1.4.0 | smallint | não | 25 | Linhas por página nas tabelas: 10, 25, 50 ou 100 |
| `movimento` 1.4.0 | text | não | 'sistema' | sistema segue o sistema operacional; reduzido desliga animações |
| `atalhos_teclado` 1.4.0 | boolean | não | true | Liga os atalhos de uma tecla (/, ? e g + letra) |
| `primeiros_passos_ocultos` 1.4.0 | boolean | não | false | Esconde o guia de primeiros passos da visão geral |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `densidade in ('confortavel', 'compacta')` |
| verificação | `itens_por_pagina in (10, 25, 50, 100)` |
| verificação | `movimento in ('sistema', 'reduzido')` |
| verificação | `pagina_inicial in ('visao-geral', 'analytics', 'usuarios', 'transacoes', 'notificacoes', 'relatorios', 'auditoria')` |
| verificação | `paleta in ('bento', 'oliva', 'grafite', 'oceano', 'terracota', 'ameixa', 'floresta', 'ardosia', 'vinho', 'lavanda', 'cobre', 'petroleo', 'girassol', 'menta', 'noite', 'areia')` |
| verificação | `tema in ('claro', 'escuro', 'sistema')` |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `preferencias_usuario_pkey` | `(usuario_id)` | único | Chave primária |

## 3.7 preferencias_notificacao

Categorias de notificação que cada pessoa recebe. Sem linha para a categoria, a pessoa recebe no painel.

4 campos. 1 índice e 0 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `usuario_id` PK FK | uuid | não | | Dono da preferência → usuarios.id |
| `categoria` PK | text | não | | transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio |
| `app` | boolean | não | true | Recebe no painel e em tempo real |
| `email` | boolean | não | false | Preferência de e-mail, guardada para quem integrar um serviço de envio |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio')` |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `preferencias_notificacao_pkey` | `(usuario_id, categoria)` | único | Chave primária |

## 3.8 sessoes

requisição confere a sessão no banco: bloquear uma conta, trocar a senha ou encerrar uma sessão vale na hora, sem esperar o JWT expirar. 9.3 Segredos só como hash ou cifrados Senhas usam bcrypt. Tokens de renovação e chaves de API usam SHA-256, suficiente para valores aleatórios longos e rápido de conferir. Segredos de integrações precisam ser lidos de volta para os envios, então são cifrados

10 campos. 4 índices e 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador da sessão, levado no JWT de acesso |
| `usuario_id` FK | uuid | não | | Dono da sessão → usuarios.id |
| `token_hash` | text | não | | |
| `agente` | text | sim | | User-Agent do navegador |
| `ip` | text | sim | | IP do login |
| `lembrar` | boolean | não | false | Sessão longa (30 dias) ou curta (12 horas) |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Momento do login |
| `ultimo_uso` | timestamptz | não | now() | Última renovação |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `expira_em` | timestamptz | não | | Fim da validade |
| `revogada_em` | timestamptz | sim | | Preenchido ao sair, ao encerrar a sessão, ao trocar a senha ou ao bloquear a conta |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `expira_em > criado_em` |
| único | `(token_hash)` |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `sessoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `sessoes_expira_em` | `(expira_em)` | comum | Limpeza das sessões expiradas pela retenção |
| `sessoes_token_hash_key` | `(token_hash)` | único | Unicidade |
| `sessoes_usuario_ativas` | `(usuario_id) onde revogada_em IS NULL` | parcial | Sessões ativas de uma pessoa |

## 3.9 chaves_api

Chaves para integrar outros sistemas. O segredo aparece uma vez ao criar e é guardado só como hash.

9 campos. 3 índices e 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `usuario_id` FK | uuid | não | | Dono; a chave age com as permissões dele → usuarios.id |
| `nome` | text | não | | Nome dado à chave (2 a 60 caracteres) |
| `prefixo` | text | não | | Começo visível da chave, para reconhecê-la na lista |
| `segredo_hash` | text | não | | SHA-256 do segredo bnt_... |
| `escopos` | text[] | não | | leitura e/ou escrita; leitura libera só GET |
| `ultimo_uso` | timestamptz | sim | | Último pedido feito com a chave |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Data de criação |
| `revogada_em` | timestamptz | sim | | Preenchido ao revogar |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(cardinality(escopos) > 0) AND (escopos <@ ARRAY['leitura', 'escrita'])` |
| verificação | `(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 60)` |
| único | `(segredo_hash)` |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `chaves_api_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `chaves_api_segredo_hash_key` | `(segredo_hash)` | único | Unicidade |
| `chaves_api_usuario` | `(usuario_id) onde revogada_em IS NULL` | parcial | Chaves ativas de uma pessoa |

## 3.10 notas_usuario

Notas internas que a equipe escreve no perfil de uma conta. Ficam fora da tabela usuarios porque cada conta pode ter várias, com autor e data próprios. Criada pela migração 005.

7 campos. 2 índices e 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador da nota |
| `usuario_id` FK | uuid | não | | Conta a que a nota pertence → usuarios.id |
| `autor_id` FK | uuid | sim | | Quem escreveu; nulo se a conta do autor foi excluída → usuarios.id |
| `texto` | text | não | | Conteúdo da nota, de 2 a 2.000 caracteres |
| `fixada` | boolean | não | false | Nota destacada no topo |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Data de criação |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última edição do texto (fixar não altera) |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(char_length(btrim(texto)) >= 2) AND (char_length(btrim(texto)) <= 2000)` |
| chave estrangeira | `autor_id` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `notas_usuario_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `notas_usuario_lista` | `(usuario_id, fixada DESC, criado_em DESC)` | comum | Lista da conta na ordem da tela, fixadas primeiro, sem ordenação extra |

**Notas internas**

Excluir um cliente apaga as notas dele em cascata; excluir alguém da equipe preserva o histórico que essa pessoa deixou, com `autor_id` nulo. A regra de autoria (só o autor ou quem tem `usuarios.permissoes` altera) fica na API, e a auditoria guarda só um trecho de até 80 caracteres da nota.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

04

# Negócio

Planos, assinaturas, transações e metas: a parte do banco que alimenta receita, MRR, conversão e cancelamentos.

## 4.1 planos

Planos vendidos pela plataforma. A semente cria Essencial, Profissional, Equipe e Empresa.

7 campos. 1 índice e 4 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `codigo` PK | text | não | | Identificador do plano |
| `nome` | text | não | | Nome exibido |
| `preco_mensal` | integer | não | | Preço mensal em centavos |
| `preco_anual` | integer | não | | Preço anual em centavos |
| `ordem` | smallint | não | 0 | Posição nas listas |
| `ativo` | boolean | não | true | Falso tira o plano de novas vendas |
| `recursos` | jsonb | não | '[]' | Lista de recursos em JSON |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'` |
| verificação | `preco_anual > 0` |
| verificação | `preco_mensal > 0` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `planos_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 4.2 assinaturas

Contratos dos clientes com os planos. Cada usuário tem no máximo uma assinatura vigente (ativa, em teste ou inadimplente), garantida por um índice único parcial.

15 campos. 7 índices e 1.780 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `usuario_id` FK | uuid | não | | Cliente → usuarios.id |
| `plano` FK | text | não | | Plano contratado → planos.codigo |
| `status` | text | não | | ativa, teste, cancelada ou inadimplente |
| `ciclo` | text | não | 'mensal' | mensal ou anual |
| `metodo` | text | não | 'cartao' | cartao, pix ou boleto |
| `valor` | integer | não | | Valor do ciclo em centavos |
| `iniciada_em` | timestamptz | não | | Início do contrato (ou do teste) |
| `teste_ate` | timestamptz | sim | | Fim do período de teste |
| `convertida_em` | timestamptz | sim | | Quando passou de teste a pagante |
| `renovacao_em` | timestamptz | sim | | Próxima cobrança |
| `cancelada_em` | timestamptz | sim | | Data do cancelamento |
| `motivo_cancelamento` | text | sim | | Motivo informado |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Criação da linha |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última alteração |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(teste_ate IS NULL) OR (teste_ate >= iniciada_em)` |
| verificação | `(convertida_em IS NULL) OR (convertida_em >= iniciada_em)` |
| verificação | `(status = 'cancelada') = (cancelada_em IS NOT NULL)` |
| verificação | `(status <> 'teste') OR (teste_ate IS NOT NULL)` |
| verificação | `ciclo in ('mensal', 'anual')` |
| verificação | `metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto')` |
| verificação | `status in ('ativa', 'teste', 'cancelada', 'inadimplente')` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `valor >= 0` |
| chave estrangeira | `plano` → `planos.codigo`, ao excluir: impede, ao atualizar: cascata |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `assinaturas_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `assinaturas_cancelada_em` | `(cancelada_em) onde cancelada_em IS NOT NULL` | parcial | Cancelamentos por período (churn) |
| `assinaturas_convertida_em` | `(convertida_em) onde convertida_em IS NOT NULL` | parcial | Conversões por período |
| `assinaturas_iniciada_em` | `(iniciada_em)` | comum | Assinaturas novas por período |
| `assinaturas_plano` | `(plano)` | comum | Assinaturas por plano |
| `assinaturas_status` | `(status)` | comum | Contagem por status |
| `assinaturas_uma_vigente` | `(usuario_id) onde status in ('ativa', 'teste', 'inadimplente')` | único parcial | No máximo uma assinatura vigente por usuário |

## 4.3 transacoes

Cobranças, upgrades, vendas avulsas e reembolsos. É a base da receita, do MRR, do ticket médio e dos relatórios financeiros. Desde a 1.1.0, guarda também quem reembolsou, quando e por quê.

17 campos. 8 índices e 9.431 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `codigo` | text | não | ('TX-'\|\| lpad((nextval('transacoes_codigo_seq')), 6, '0')) | |
| `usuario_id` FK | uuid | sim | | Cliente; vira nulo se a conta for excluída → usuarios.id |
| `assinatura_id` FK | uuid | sim | | Assinatura cobrada, quando houver → assinaturas.id |
| `plano` FK | text | sim | | Plano da cobrança → planos.codigo |
| `cliente_nome` | text | não | | Cópia do nome no momento da cobrança |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `cliente_email` | text | não | | Cópia do e-mail no momento da cobrança |
| `tipo` | text | não | | assinatura, upgrade, avulsa ou reembolso |
| `metodo` | text | não | | cartao, pix ou boleto |
| `status` | text | não | | paga, pendente, falhou ou reembolsada |
| `valor` | integer | não | | Valor em centavos |
| `moeda` | character(3) | não | 'BRL' | Código ISO 4217, padrão BRL |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Criação da cobrança |
| `pago_em` | timestamptz | sim | | Preenchido quando paga ou reembolsada |
| `reembolsado_em` | timestamptz | sim | | Novo na 1.1.0. Momento do reembolso feito pelo painel ou pela API |
| `reembolso_motivo` | text | sim | | Novo na 1.1.0. Motivo informado ao reembolsar (3 a 300 caracteres) |
| `reembolsado_por` FK | uuid | sim | | Novo na 1.1.0. Quem reembolsou; vira nulo se a → usuarios.id |

## Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(status in ('paga', 'reembolsada')) = (pago_em IS NOT NULL)` |
| verificação | `metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto')` |
| verificação | `(reembolso_motivo IS NULL) OR (char_length(reembolso_motivo) >= 3) AND (char_length(reembolso_motivo) <= 300)` |
| verificação | `status in ('paga', 'pendente', 'falhou', 'reembolsada')` |
| verificação | `tipo in ('assinatura', 'upgrade', 'avulsa', 'reembolso')` |
| verificação | `valor >= 0` |
| único | `(codigo)` |
| chave estrangeira | `assinatura_id` → `assinaturas.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |
| chave estrangeira | `plano` → `planos.codigo`, ao excluir: impede, ao atualizar: cascata |
| chave estrangeira | `reembolsado_por` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tipo | Regra |
|---|---|
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `transacoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `transacoes_assinatura` | `(assinatura_id)` | comum | Cobranças de uma assinatura |
| `transacoes_codigo_key` | `(codigo)` | único | Unicidade |
| `transacoes_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Listagem das mais recentes |
| `transacoes_metodo` | `(metodo)` | comum | Filtro por método |
| `transacoes_plano` | `(plano, criado_em)` | comum | Receita por plano e período |
| `transacoes_status_criado_em` | `(status, criado_em)` | comum | Receita paga por período e filtro por status na página Transações |
| `transacoes_usuario` | `(usuario_id, criado_em DESC)` | comum | Histórico de um cliente |

## 4.4 metas_mensais

Meta de receita de cada mês, usada no medidor da visão geral e na linha de meta do gráfico mensal.

2 campos. 1 índice e 25 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `mes` PK | date | não | | Primeiro dia do mês |
| `valor` | integer | não | | Meta em centavos |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `EXTRACT(day FROM mes) = 1` |
| verificação | `valor > 0` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `metas_mensais_pkey` | `(mes)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 05

# Tráfego

Visitantes, cadastros e conversões por dia, canal, dispositivo e país, usados no funil e nos gráficos de analytics.

## 5.1 trafego_diario

Tráfego agregado por dia, canal e dispositivo. Alimenta visitantes, conversão, funil, canais e dispositivos do analytics.

7 campos. 2 índices e 13.137 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `dia` PK | date | não | | Dia de calendário |
| `canal` PK | text | não | | Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail |
| `dispositivo` PK | text | não | | Desktop, Celular ou Tablet |
| `visitantes` | integer | não | 0 | Visitantes únicos |
| `sessoes` | integer | não | 0 | Sessões de navegação |
| `cadastros` | integer | não | 0 | Contas criadas |
| `conversoes` | integer | não | 0 | Assinaturas iniciadas |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `cadastros >= 0` |
| verificação | `canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail')` |
| verificação | `conversoes >= 0` |
| verificação | `dispositivo in ('Desktop', 'Celular', 'Tablet')` |
| verificação | `sessoes >= 0` |
| verificação | `visitantes >= 0` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `trafego_diario_pkey` | `(dia, canal, dispositivo)` | único | Chave primária |
| `trafego_diario_canal` | `(canal, dia)` | comum | Séries por canal |

## 5.2 trafego_paises

Visitantes por dia e país, para o ranking de países do analytics.

3 campos. 1 índice e 7.310 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `dia` PK | date | não | | Dia de calendário |
| `pais_codigo` PK | character(2) | não | | País em ISO 3166-1 alfa-2 |
| `visitantes` | integer | não | 0 | Visitantes únicos |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `pais_codigo ~ '^[A-Z]{2}$'` |
| verificação | `visitantes >= 0` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `trafego_paises_pkey` | `(dia, pais_codigo)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

06

# Comunicação e relatórios

Notificações, leituras, relatórios gerados e envios agendados.

## 6.1 notificacoes

em , criadas só quando a pessoa interage. Assim, um aviso para cem pessoas não gera cem notificacao_estados linhas.

10 campos. 3 índices e 60 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `destinatario_id` FK | uuid | sim | | Pessoa que recebe; nulo envia para toda a equipe → usuarios.id |
| `tipo` | text | não | | info, sucesso, alerta ou erro |
| `categoria` | text | não | | transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio |
| `titulo` | text | não | | Título (até 120 caracteres) |
| `mensagem` | text | não | | Texto (até 1.000 caracteres) |
| `link` | text | sim | | Endereço aberto ao clicar |
| `dados` | jsonb | não | '{}' | Dados extras em JSON, como ids relacionados |
| `criado_por` FK | uuid | sim | | Autor de um aviso manual → usuarios.id |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Momento da criação |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio')` |
| verificação | `(char_length(mensagem) >= 1) AND (char_length(mensagem) <= 1000)` |
| verificação | `tipo in ('info', 'sucesso', 'alerta', 'erro')` |
| verificação | `(char_length(titulo) >= 1) AND (char_length(titulo) <= 120)` |
| chave estrangeira | `criado_por` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tipo | Regra |
|---|---|
| chave estrangeira | `destinatario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `notificacoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `notificacoes_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Avisos gerais em ordem de chegada |
| `notificacoes_destinatario` | `(destinatario_id, criado_em DESC)` | comum | Caixa de cada pessoa em ordem de chegada |

## 6.2 notificacao_estados

sem antes exportá-la (página Auditoria ou ). GET /api/v1/atividades/exportar 12.3 Evoluindo o esquema 1 Crie com as instruções. Para mudar um domínio fechado, apague e api/migracoes/005_descricao.sql recrie a regra de verificação: .

4 campos. 2 índices e 188 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `notificacao_id` PK FK | uuid | não | | Notificação → notificacoes.id |
| `usuario_id` PK FK | uuid | não | | Pessoa → usuarios.id |
| `lida_em` | timestamptz | sim | | Quando a pessoa leu |
| `dispensada_em` | timestamptz | sim | | Quando a pessoa dispensou |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| chave estrangeira | `notificacao_id` → `notificacoes.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `notificacao_estados_pkey` | `(notificacao_id, usuario_id)` | único | Chave primária |
| `notificacao_estados_usuario` | `(usuario_id)` | comum | Contagem de não lidas |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 6.3 relatorios_agendados

Envios recorrentes de relatórios. O agendador interno gera os vencidos a cada minuto e calcula a próxima execução.

11 campos. 2 índices e 2 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `nome` | text | não | | Nome do agendamento |
| `tipo` | text | não | | receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento |
| `formato` | text | não | | csv ou pdf |
| `frequencia` | text | não | | diaria, semanal (segunda-feira) ou mensal (dia 1º) |
| `periodo` | text | não | | 7d, 30d ou mes-anterior |
| `ativo` | boolean | não | true | Falso pausa o agendamento |
| `proxima_execucao` | timestamptz | não | | Próxima execução, sempre às 7h no fuso configurado |
| `ultima_execucao` | timestamptz | sim | | Última execução |
| `criado_por` FK | uuid | não | | Quem criou e recebe o aviso → usuarios.id |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Data de criação |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `formato in ('csv', 'pdf')` |
| verificação | `frequencia in ('diaria', 'semanal', 'mensal')` |
| verificação | `(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120)` |
| verificação | `periodo in ('7d', '30d', 'mes-anterior')` |
| verificação | `tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento')` |
| chave estrangeira | `criado_por` → `usuarios.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `relatorios_agendados_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `relatorios_agendados_vencidos` | `(proxima_execucao) onde ativo` | parcial | Agendador encontra os envios vencidos |

## 6.4 relatorios

e atualiza . agendamento_id ultima_execucao 4 Cria uma notificação para e dispara para as integrações. criado_por relatorio.gerado

16 campos. 2 índices e 3 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `nome` | text | não | | Nome do relatório |
| `tipo` | text | não | | receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento |
| `formato` | text | não | | csv ou pdf |
| `inicio` | date | não | | Primeiro dia do período |
| `fim` | date | não | | Último dia do período |
| `filtros` | jsonb | não | '{}' | Filtros usados, em JSON |
| `status` | text | não | | pronto ou erro |
| `linhas` | integer | não | 0 | Linhas de dados no arquivo |
| `tamanho_bytes` | integer | não | 0 | Tamanho do arquivo |
| `conteudo` | bytea | sim | | Arquivo gerado |
| `tipo_mime` | text | não | | text/csv ou application/pdf |
| `erro` | text | sim | | Mensagem quando a geração falha |
| `criado_por` FK | uuid | sim | | Quem gerou; nulo se a conta for excluída → usuarios.id |
| `agendamento_id` FK | uuid | sim | | Agendamento que gerou, quando houver → |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Momento da geração |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `fim >= inicio` |
| verificação | `(status = 'pronto') = (conteudo IS NOT NULL)` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `formato in ('csv', 'pdf')` |
| verificação | `linhas >= 0` |
| verificação | `(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 160)` |
| verificação | `status in ('pronto', 'erro')` |
| verificação | `tamanho_bytes >= 0` |
| verificação | `tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento')` |
| chave estrangeira | `agendamento_id` → `relatorios_agendados.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |
| chave estrangeira | `criado_por` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |

## Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `relatorios_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `relatorios_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Histórico de relatórios |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 07

# Sistema

Integrações e suas entregas, auditoria, configurações gerais e o controle das migrações.

## 7.1 integracoes

Uma linha por provedor. Os campos de configuração ficam em JSON, com os segredos cifrados.

12 campos. 2 índices e 5 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| `provedor` | text | não | | |
| `nome` | text | não | | Nome exibido |
| `descricao` | text | não | '' | Descrição exibida no cartão |
| `categoria` | text | não | | Automação, Comunicação, Analytics ou Pagamentos |
| `ativo` | boolean | não | false | Recebe eventos quando verdadeiro |
| `config` | jsonb | não | '{}' | Campos da integração; segredos cifrados com AES- 256-GCM (prefixo enc:v1:) |
| `status` | text | não | 'desconectada' | conectada, desconectada ou erro |
| `ultimo_evento` | timestamptz | sim | | Último envio bem-sucedido |
| `ultimo_erro` | text | sim | | Última mensagem de erro |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Criação |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última alteração |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `categoria in ('Automação', 'Comunicação', 'Analytics', 'Pagamentos')` |
| verificação | `provedor in ('webhook', 'slack', 'discord', 'google-analytics', 'stripe')` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `status in ('conectada', 'desconectada', 'erro')` |
| único | `(provedor)` |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `integracoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `integracoes_provedor_key` | `(provedor)` | único | Unicidade |

## 7.2 entregas_integracao

Histórico e fila das entregas de eventos para as integrações. Cada evento enviado vira uma linha; as pendentes são a fila de novas tentativas que o agendador processa a cada minuto. Criada pela migração 006. (Nova na 1.4.0.)

14 campos. 3 índices e 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador da entrega |
| `integracao_id` FK | uuid | não | | Integração de destino → integracoes.id |
| `evento` | text | não | | Nome do evento, como transacao.paga |
| `resumo` | text | não | | Frase curta mostrada no histórico |
| `carga` | jsonb | não | '{}' | Dados do evento enviados no corpo, sem segredos |
| `status` | text | não | 'pendente' | pendente, entregue ou falhou |
| `tentativas` | smallint | não | 0 | Quantas vezes o envio foi tentado |
| `proxima_tentativa` | timestamptz | sim | | Quando sai a próxima tentativa; só existe enquanto pendente |
| `codigo_http` | smallint | sim | | Código HTTP da última resposta do destino |
| `duracao_ms` | integer | sim | | Tempo da última tentativa, em milissegundos |
| `erro` | text | sim | | Mensagem da última falha, até 300 caracteres |
| `teste` | boolean | não | false | Entrega criada pelo botão Testar; não é repetida |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Quando o evento entrou na fila |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última mudança de status |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `(status = 'pendente') = (proxima_tentativa IS NOT NULL)` |
| verificação | `(duracao_ms IS NULL) OR (duracao_ms >= 0)` |
| verificação | `(erro IS NULL) OR (char_length(erro) <= 300)` |
| verificação | `evento ~ '^[a-z_]+\.[a-z_]+$'` |
| verificação | `(char_length(resumo) >= 1) AND (char_length(resumo) <= 300)` |
| verificação | `status in ('pendente', 'entregue', 'falhou')` |
| verificação | `tentativas >= 0` |
| chave estrangeira | `integracao_id` → `integracoes.id`, ao excluir: cascata, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `entregas_integracao_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `entregas_integracao_lista` | `(integracao_id, criado_em DESC)` | comum | Histórico de uma integração, mais recentes primeiro |
| `entregas_integracao_pendentes` | `(proxima_tentativa) onde status = 'pendente'` | parcial | Fila de novas tentativas: só as pendentes, pela hora da próxima tentativa |

## 7.3 auditoria

. usuario.bloqueado 10.5 Relatório agendado 1 A cada minuto, o agendador busca em os ativos com vencida. relatorios_agendados proxima_execucao 2 Para cada um, reserva a execução atualizando só se ela ainda tiver o valor lido.

9 campos. 5 índices e 331 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | bigint | não | identidade | Sequencial gerado pelo banco |
| `usuario_id` FK | uuid | sim | | Autor; nulo para eventos do sistema → usuarios.id |
| `acao` | text | não | | entidade.verbo, como usuario.bloqueado ou transacao.reembolsar |
| `entidade` | text | sim | | Tipo do registro afetado |
| `entidade_id` | text | sim | | Identificador do registro afetado |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `descricao` | text | não | | Frase pronta em português exibida nas atividades |
| `detalhes` | jsonb | não | '{}' | Dados extras em JSON, como o motivo de um reembolso |
| `ip` | text | sim | | IP de origem |
| `criado_em` | timestamptz | não | now() | Momento do evento |

### Restrições

| Tipo | Regra |
|---|---|
| verificação | `acao ~ '^[a-z_]+\.[a-z_]+$'` |
| chave estrangeira | `usuario_id` → `usuarios.id`, ao excluir: vira nulo, ao atualizar: impede |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `auditoria_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `auditoria_acao_criado_em` | `(acao, criado_em DESC)` | comum | Novo na 1.1.0. Filtro por tipo de ação na página Auditoria, mais recentes primeiro |
| `auditoria_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Atividades recentes |
| `auditoria_entidade` | `(entidade, entidade_id)` | comum | Histórico de um registro |
| `auditoria_usuario` | `(usuario_id, criado_em DESC)` | comum | Atividades de uma pessoa |

## 7.4 configuracoes_sistema

Configurações gerais em pares chave e valor: nomeEmpresa, moeda, fuso, metaMensal e idiomaPadrao. Na 1.4.0 passou a guardar também o estado do modo de manutenção (chave manutencao) e as reservas das tarefas automáticas (tarefa:limpeza e tarefa:backup).

3 campos. 1 índice e 6 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `chave` PK | text | não | | Nome da configuração |
| `valor` | jsonb | não | | Valor em JSON |
| `atualizado_em` | timestamptz | não | now() | Última alteração |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `configuracoes_sistema_pkey` | `(chave)` | único | Chave primária |

## 7.5 migracoes

Controle das migrações aplicadas. Criada pela própria API antes da primeira migração.

2 campos. 1 índice e 6 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `nome` PK | text | não | | Arquivo de migração aplicado |
| `aplicada_em` | timestamptz | não | now() | Momento da aplicação |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `migracoes_pkey` | `(nome)` | único | Chave primária |

**Chaves de configuracoes_sistema**

`nomeEmpresa`, `moeda`, `fuso`, `metaMensal` e `idiomaPadrao` vêm da migração 003. `manutencao` guarda `{ ativo, mensagem, desde, porId, porNome }`. `tarefa:limpeza` e `tarefa:backup` guardam quando cada tarefa automática rodou pela última vez; o agendador só roda a tarefa se conseguir atualizar essa linha, o que garante uma execução por intervalo mesmo com várias instâncias.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 08

# Consultas e índices

As métricas do painel são calculadas na hora, direto das tabelas. Esta é a relação entre as consultas mais frequentes e os índices que as atendem.

## 8.1 Consultas principais

| Onde aparece | Consulta | Índice usado |
|---|---|---|
| Receita, MRR e ticket médio | Transações pagas em um intervalo de criação | `transacoes_status_criado_em` |
| Página Transações | Filtro por status e período, mais recentes primeiro; busca por código, cliente ou e-mail | `transacoes_status_criado_em` `transacoes_criado_em` `transacoes_codigo_key` |
| Receita por plano | Transações por plano e período | `transacoes_plano` |
| Assinaturas novas, conversões e churn | Assinaturas por data de início, conversão e cancelamento | `assinaturas_iniciada_em` `assinaturas_convertida_em` `assinaturas_cancelada_em` |
| Usuários novos e ativos | Cadastros e últimos acessos por período | `usuarios_criado_em` `usuarios_ultimo_acesso` |
| Lista de usuários | Filtros por status e papel, ordenação por nome e datas | `usuarios_status` `usuarios_papel` `usuarios_nome` |
| Login e importação | Conta pelo e-mail sem diferenciar maiúsculas; na importação, `on conflict` no mesmo índice ignora os e-mails já cadastrados | `usuarios_email_unico` |
| Renovação de sessão | Sessão pelo hash do token | `sessoes_token_hash_key` |
| Chave de API | Chave pelo hash do segredo | `chaves_api_segredo_hash_key` |
| Central de notificações | Notificações da pessoa e de difusão, mais recentes primeiro | `notificacoes_destinatario` `notificacoes_criado_em` |
| Auditoria | Últimos registros, por pessoa, por registro, por tipo de ação e período | `auditoria_criado_em` `auditoria_usuario` `auditoria_entidade` `auditoria_acao_criado_em` |
| Notas internas | Notas da conta, fixadas primeiro | `notas_usuario_lista` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Onde aparece | Consulta | Índice usado |
|---|---|---|
| Entregas das integrações | Histórico de uma integração; fila de novas tentativas vencidas | `entregas_integracao_lista` `entregas_integracao_pendentes` |
| Agendador | Agendamentos ativos com execução vencida | `relatorios_agendados_vencidos` |
| Retenção | Sessões expiradas, notificações, relatórios e entregas antigas | `sessoes_expira_em` `notificacoes_criado_em` `entregas_integracao_lista` |
| Analytics de tráfego | Tráfego por dia, canal e dispositivo | `trafego_diario_pkey` `trafego_diario_canal` |
| Status do sistema e métricas | Contagem de registros das principais tabelas e migrações aplicadas | `migracoes_pkey` (contagens leem a tabela inteira) |

## 8.2 Índices parciais

Cinco grupos de índices cobrem só as linhas que interessam, o que os mantém pequenos mesmo com muito histórico:

- `assinaturas_uma_vigente`: único em `usuario_id` só para assinaturas ativas, em teste ou inadimplentes. É a regra de negócio “uma assinatura vigente por cliente” garantida pelo banco.
- `assinaturas_convertida_em` e `assinaturas_cancelada_em`: só as linhas em que a data existe.
- `sessoes_usuario_ativas` e `chaves_api_usuario`: só as não revogadas, usadas ao listar e ao encerrar sessões.
- `relatorios_agendados_vencidos`: só os agendamentos ativos, ordenados pela próxima execução.
- `entregas_integracao_pendentes`: só as entregas pendentes, pela hora da próxima tentativa. A fila continua pequena mesmo com milhões de entregas no histórico.

## 8.3 Desempenho medido

Com a semente de demonstração (cerca de 2.400 usuários, 1.800 assinaturas e 9.400 transações em 24 meses), a visão geral, o analytics e as listas de transações e auditoria respondem em dezenas de milissegundos no PGlite. A semente inteira é criada em poucos segundos, com inserções em lote, e um backup completo dela tem menos de 2 MB compactado. Para conferir o plano de uma consulta no seu banco, rode-a com `explain analyze` no `psql`. O capítulo 11 mostra o que fazer quando o volume crescer.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

09

# Decisões de arquitetura

As escolhas abaixo explicam por que o banco é como é. Cada uma resolve um problema concreto do painel.

## 9.1 Um código, dois motores

Rodar com PGlite quando não há `DATABASE_URL` permite baixar o projeto e usar em segundos, sem instalar banco. Como o PGlite é o próprio PostgreSQL, não existe uma segunda versão do SQL para manter, e os testes automatizados usam um banco real em memória, isolado por arquivo de teste.

## 9.2 Sessões revogáveis

O login gera um JWT de acesso de 15 minutos e um token de renovação aleatório de 48 bytes. Só o hash SHA-256 do token vai para `sessoes`, e cada renovação troca o token, então um token antigo roubado não funciona. Cada requisição confere a sessão no banco: bloquear uma conta, trocar a senha ou encerrar uma sessão vale na hora, sem esperar o JWT expirar.

## 9.3 Segredos só como hash ou cifrados

Senhas usam bcrypt. Tokens de renovação e chaves de API usam SHA-256, suficiente para valores aleatórios longos e rápido de conferir. Segredos de integrações precisam ser lidos de volta para os envios, então são cifrados com AES-256-GCM usando uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`; a API devolve só os quatro últimos caracteres. A carga guardada em `entregas_integracao` é só o evento, nunca a configuração da integração.

## 9.4 Tempo real pelo próprio banco

Eventos de negócio são publicados com `pg_notify` no canal `bento_eventos`. Cada instância da API mantém uma conexão com `LISTEN` e repassa os eventos aos navegadores conectados nela por Server-Sent Events. Não é preciso Redis nem fila externa para rodar várias instâncias. O mesmo canal leva o evento `sistema`, que liga e desliga o modo de manutenção em todas as instâncias ao mesmo tempo. Cargas acima de cerca de 7,5 kB, perto do limite do `NOTIFY`, são entregues só na instância local.

## 9.5 Difusão barata de avisos

Um aviso para toda a equipe é uma única linha em `notificacoes`, com destinatário nulo. Leitura e dispensa ficam em `notificacao_estados`, criadas só quando a pessoa interage. Assim, um aviso para cem pessoas não gera cem linhas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 9.6 Relatórios dentro do banco

O arquivo de cada relatório fica na coluna `conteudo`, do tipo `bytea`. Qualquer instância entrega o download sem disco compartilhado, e o backup do banco leva os relatórios junto. Os arquivos típicos têm de 3 a 110 kB, e a retenção apaga os mais antigos que `BENTO_RETENCAO_RELATORIOS`. O agendador reserva cada execução com `update ... where id = $1 and proxima_execucao = $2`: só a instância que conseguir a atualização gera o arquivo.

## 9.7 Histórico que sobrevive

Excluir um usuário não apaga transações, reembolsos, relatórios, avisos nem auditoria: as chaves viram nulas, e as transações mantêm a cópia do nome e do e-mail do cliente. A auditoria guarda a frase pronta em português, então as atividades continuam legíveis mesmo sem o autor. As tarefas automáticas registram as próprias ações com `usuario_id` nulo.

## 9.8 Reembolso na própria transação

O reembolso feito pelo painel muda a linha original para `reembolsada` e grava quem, quando e por quê, em vez de criar uma segunda transação. Assim o vínculo com a cobrança original nunca se perde, os relatórios de receita continuam somando reembolsos pelo status, e a regra `status in ('paga', 'reembolsada') = (pago_em is not null)` segue válida.

## 9.9 Regras no banco, lógica na aplicação

O banco garante o que nunca pode ser violado: tipos, chaves, valores permitidos, coerência entre status e datas, o tamanho dos textos livres e a assinatura vigente única. O resto, como cálculo de métricas, permissões, notificações e a política de novas tentativas, fica no TypeScript, onde é testado.

## 9.10 Fila de entregas no próprio banco

As entregas das integrações usam `entregas_integracao` como fila: a linha nasce `pendente` com `proxima_tentativa = now()`, o agendador pega as vencidas pelo índice parcial e grava o resultado. Como a reserva é feita no banco, várias instâncias dividem a fila sem enviar o mesmo evento duas vezes, e uma reinicialização no meio do caminho não perde nada: a entrega continua pendente e sai no próximo ciclo. A regra `(status = 'pendente') = (proxima_tentativa is not null)` impede uma entrega pendente sem horário ou uma concluída com tentativa marcada.

## 9.11 Backup lógico portável

O backup do Bento é lógico: cada linha vira JSON com `to_jsonb`, gravado em lotes de NDJSON compactado, dentro de uma transação somente leitura em `repeatable read`. A restauração recria o esquema com as migrações que o backup tinha, insere as linhas com `jsonb_populate_recordset` na ordem das chaves estrangeiras, acerta as sequências com `setval` e só então aplica as migrações mais novas. Por isso o mesmo arquivo vai do PGlite para o PostgreSQL e de uma versão do Bento para outra mais nova, sem depender da versão do `pg_dump`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 10

# Fluxos de dados

Como as tabelas são usadas juntas nas operações mais importantes do painel.

## 10.1 Login e renovação

1. A API busca a conta em `usuarios` pelo e-mail em minúsculas, confere `status`, `bloqueio_temporario_ate` e o papel em `papeis.acesso_painel`.
2. Com senha errada, soma `tentativas_falhas`; na quinta, grava `bloqueio_temporario_ate` para daqui a 15 minutos, cria uma notificação de segurança e registra em `auditoria`.
3. Com senha certa, zera as tentativas, atualiza `ultimo_acesso`, cria a linha em `sessoes` com o hash do token e devolve os cookies. A resposta de `/auth/eu` lê também `preferencias_usuario`, que decide a página inicial.
4. Na renovação, a API acha a sessão por `token_hash`, confere validade e revogação, gera um token novo e troca o hash na mesma linha.

## 10.2 Transação paga

1. A transação entra em `transacoes` com `status = 'paga'` e `pago_em`, e a assinatura ligada recebe a nova `renovacao_em`.
2. Uma notificação de categoria `transacao` é criada em `notificacoes` com destinatário nulo.
3. A API publica os eventos `transacao`, `notificacao` e `contagem` em `bento_eventos`, e cada instância os entrega aos navegadores conectados.
4. Para cada integração ativa, uma linha entra em `entregas_integracao` com o evento `transacao.paga`, e o envio começa na hora (seção 10.6).

## 10.3 Reembolso

1. A rota confere a permissão `transacoes.reembolsar` e valida o motivo (3 a 300 caracteres).
2. Em uma transação do banco, `transacoes` recebe `status = 'reembolsada'`, `reembolsado_em`, `reembolso_motivo` e `reembolsado_por`, só se o status ainda for `'paga'`; se outra pessoa reembolsou antes, nada muda e a API responde 409.
3. A ação vai para `auditoria` como `transacao.reembolsar`, com o motivo em `detalhes`.
4. Uma notificação de categoria `transacao` é criada e o evento `transacao` é publicado em `bento_eventos`, atualizando as telas abertas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 10.4 Bloqueio de conta

1. Em uma transação, `usuarios` recebe `status = 'bloqueado'`, `bloqueado_em` e `motivo_bloqueio` (a regra de verificação exige os dois juntos).
2. Todas as linhas abertas de `sessoes` da pessoa recebem `revogada_em`, encerrando o acesso na próxima requisição.
3. A ação vai para `auditoria`, uma notificação de segurança é criada e as integrações recebem `usuario.bloqueado`.

## 10.5 Relatório agendado

1. A cada minuto, fora do modo de manutenção, o agendador busca em `relatorios_agendados` os ativos com `proxima_execucao` vencida.
2. Para cada um, reserva a execução atualizando `proxima_execucao` só se ela ainda tiver o valor lido.
3. Gera o arquivo do período (últimos 7 ou 30 dias, ou mês anterior), grava em `relatorios` com `agendamento_id` e atualiza `ultima_execucao`.
4. Cria uma notificação para `criado_por` e enfileira `relatorio.gerado` para as integrações.

## 10.6 Entrega de integração

1. O evento entra em `entregas_integracao` como `pendente`, com `tentativas = 0` e `proxima_tentativa = now()`.
2. O envio assina o corpo, espera até 5 segundos e grava `tentativas`, `codigo_http`, `duracao_ms` e, se falhar, `erro`.
3. Com resposta 2xx, a linha vira `entregue`, `proxima_tentativa` fica nula e `integracoes.ultimo_evento` é atualizado.
4. Com falha, a linha continua `pendente`, com `proxima_tentativa` daqui a 1, 5 ou 30 minutos. Na quarta falha, ou em um teste, vira `falhou` e `integracoes.ultimo_erro` recebe a mensagem.
5. O reenvio pelo painel volta a linha para `pendente` com `proxima_tentativa = now()` e registra `integracao.reenvio` em `auditoria`.

## 10.7 Modo de manutenção

1. `PUT /sistema/manutencao` grava o estado em `configuracoes_sistema` (chave `manutencao`) e, se mudou, registra `sistema.manutencao_ativada` ou `sistema.manutencao_encerrada` em `auditoria`, na mesma transação.
2. A API publica o evento `sistema` em `bento_eventos`; todas as instâncias atualizam o estado em memória e os navegadores mostram ou escondem a faixa.
3. Enquanto ativo, nenhuma alteração passa pela API, exceto as liberadas, e o agendador pula os relatórios agendados.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 11

# Escalabilidade

O esquema atende bem dezenas de milhares de clientes e milhões de transações com os índices atuais. Estes são os próximos passos quando o volume pedir.

## 11.1 Tabelas que mais crescem

| Tabela | Crescimento | Quando agir | O que fazer |
|---|---|---|---|
| `transacoes` | Uma linha por cobrança | Alguns milhões de linhas | Particionar por mês com `partition by range (criado_em)` e arquivar partições antigas |
| `auditoria` | Uma linha por ação | Alguns milhões de linhas | Definir `BENTO_RETENCAO_AUDITORIA` (por exemplo, 730 dias) depois de exportar, ou particionar por mês |
| `entregas_integracao` | Uma linha por evento e integração | Com muitas integrações ativas | Reduzir `BENTO_RETENCAO_ENTREGAS`; a fila usa índice parcial e não cresce com o histórico |
| `trafego_diario` | Dias × canais × dispositivos | Depois de 24 meses | Consolidar em uma tabela mensal ou particionar por ano |
| `relatorios` | Arquivos em `bytea` | Histórico acima de alguns GB | Reduzir `BENTO_RETENCAO_RELATORIOS` ou mover o conteúdo para armazenamento de objetos e guardar só a chave |
| `sessoes` e `notificacoes` | Uma linha por login e por aviso | Sempre | Já resolvido pela retenção automática (seção 12.2) |

## 11.2 Métricas pré-calculadas

Hoje as métricas são calculadas na hora. Com volume muito grande, crie uma visão materializada diária com receita, transações pagas, falhas, reembolsos e cadastros por dia, atualizada por um job, e aponte as consultas de período para ela:

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
create materialized view receita_diaria as
select (criado_em at time zone 'America/Sao_Paulo')::date as dia,
       count(*) filter (where status = 'paga') as pagas,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'paga'), 0) as receita,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'reembolsada'), 0) as reembolsos
  from transacoes
 group by 1;

create unique index on receita_diaria (dia);
refresh materialized view concurrently receita_diaria;
```

## 11.3 Busca textual

A busca de usuários, transações e auditoria usa `ilike`, rápida até centenas de milhares de linhas. Acima disso, no PostgreSQL, ative a extensão `pg_trgm` e crie índices GIN (a extensão não existe no PGlite):

```
create extension if not exists pg_trgm;
create index usuarios_busca on usuarios using gin (nome gin_trgm_ops, email gin_trgm_ops);
create index transacoes_busca on transacoes using gin (cliente_nome gin_trgm_ops, cliente_email
gin_trgm_ops);
create index auditoria_busca on auditoria using gin (descricao gin_trgm_ops);
```

## 11.4 Várias instâncias e réplicas

A API não guarda estado em memória além das conexões e do estado da manutenção, que vem do banco: sessões estão no banco, os eventos passam pelo `LISTEN` / `NOTIFY` e as tarefas automáticas se reservam em `configuracoes_sistema` e `relatorios_agendados`. Coloque quantas instâncias quiser atrás de um balanceador, com a verificação de saúde em `/api/v1/saude/pronto`.

Analytics, relatórios e exportações só leem dados; podem ir para uma réplica de leitura com uma segunda URL de conexão. Com PgBouncer em modo transação, deixe a conexão de `LISTEN` apontando direto para o PostgreSQL, porque ela precisa de uma sessão própria. Ajuste `BENTO_POOL` para que instâncias × conexões fique abaixo do `max_connections` do servidor.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 12

# Operação

Backups, restauração, retenção de dados e evolução do esquema no dia a dia.

## 12.1 Backup e restauração

O Bento tem um backup próprio, que funciona igual em PGlite e PostgreSQL:

```
npm run backup
npm run backup -- --pasta /mnt/copias
npm run restaurar -- dados/backups/bento-backup-20261104-031500.ndjson.gz
docker compose exec bento node api/dist/cli.js backup
```

O arquivo traz o cabeçalho (versão do Bento, migrações, contagem por tabela e sequências), os registros de cada tabela em lotes e uma linha de fim; um arquivo cortado é recusado sem alterar nada. Com `BENTO_BACKUP_AUTOMATICO=diario` ou `semanal`, o agendador grava um backup no intervalo e mantém os `BENTO_BACKUP_MANTER` mais recentes. A aba Configurações › Manutenção lista os arquivos e baixa cada um.

Com PostgreSQL, o `pg_dump` continua sendo uma boa segunda camada, por exemplo antes de uma atualização grande do servidor:

```
docker compose exec -T postgres pg_dump -U bento -d bento -Fc > bento-$(date +%F).dump
docker compose exec -T postgres pg_restore -U bento -d bento --clean --if-exists < bento-2026-11-04.dump
```

**Guarde o segredo junto**

Os segredos das integrações são cifrados com uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`. Um backup restaurado com outro segredo funciona, mas as integrações precisam ter os segredos informados de novo, e todas as sessões são encerradas.

## 12.2 Retenção automática

Uma vez por dia o agendador apaga o que passou do prazo. Antes da 1.4.0 isso exigia um job externo; agora as regras vêm das variáveis `BENTO_RETENCAO_*`:

| Tabela | Prazo padrão | O que sai |
|---|---|---|
| `sessoes` | 30 dias | Sessões revogadas ou expiradas há mais tempo que o prazo |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Tabela | Prazo padrão | O que sai |
|---|---|---|
| `notificacoes` | 180 dias | Notificações antigas; as linhas de `notificacao_estados` saem junto, em cascata |
| `relatorios` | 90 dias | Relatórios gerados há mais tempo que o prazo, com o arquivo |
| `entregas_integracao` | 30 dias | Entregas concluídas ou com falha; as pendentes nunca são apagadas |
| `auditoria` | sem limite | Só com `BENTO_RETENCAO_AUDITORIA` maior que zero |

`npm run limpar -- --simular` mostra a contagem e o espaço de cada categoria sem apagar nada. Exporte a auditoria (página Auditoria ou `GET /api/v1/atividades/exportar`) antes de definir um prazo para ela.

## 12.3 Evoluindo o esquema

1. Crie `api/migracoes/007_descricao.sql` com as instruções. Para mudar um domínio fechado, apague e recrie a regra de verificação: `alter table ... drop constraint ..., add constraint ... check (...)`.
2. Rode `npm run migrar` em desenvolvimento e `npm test`: os testes aplicam todas as migrações em um banco novo, e o teste de backup confere que a tabela nova entra no backup e na restauração.
3. Atualize a validação Zod da rota e os tipos em TypeScript que usam a tabela.
4. Em produção, faça um backup, ligue o modo de manutenção se a mudança for longa e suba a nova versão: a migração roda sozinha, em uma transação, e a sonda de prontidão só responde 200 quando ela termina.

## 12.4 Consultas úteis

```
select relname as tabela, n_live_tup as linhas, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) as
tamanho
  from pg_stat_user_tables order by pg_total_relation_size(relid) desc;

select nome, aplicada_em from migracoes order by nome;

select i.nome, e.status, count(*) as entregas, max(e.criado_em) as ultima
  from entregas_integracao e join integracoes i on i.id = e.integracao_id
 group by i.nome, e.status order by i.nome, e.status;

select chave, valor, atualizado_em from configuracoes_sistema
 where chave in ('manutencao', 'tarefa:limpeza', 'tarefa:backup');

select t.codigo, t.valor, t.reembolsado_em, u.nome as reembolsado_por, t.reembolso_motivo
  from transacoes t left join usuarios u on u.id = t.reembolsado_por
 where t.reembolsado_em is not null order by t.reembolsado_em desc limit 20;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 13

# Dados de demonstração

Em banco vazio, a API cria 24 meses de dados fictícios, para o painel já abrir com gráficos e tabelas cheios.

## 13.1 Volume

Contagem de uma instalação nova, logo depois da semente:

| Tabela | Linhas | Tabela | Linhas |
|---|---|---|---|
| `trafego_diario` | 13.137 | integracoes | 5 |
| `transacoes` | 9.431 | papeis | 5 |
| `trafego_paises` | 7.310 | planos | 4 |
| `usuarios` | 2.393 | preferencias_usuario | 4 |
| `assinaturas` | 1.780 | relatorios | 3 |
| `auditoria` | 331 | relatorios_agendados | 2 |
| `notificacao_estados` | 188 | chaves_api | 0 |
| `notificacoes` | 60 | entregas_integracao | 0 |
| `papel_permissoes` | 48 | notas_usuario | 0 |
| `metas_mensais` | 25 | preferencias_notificacao | 0 |
| `permissoes` | 19 | sessoes | 0 |
| `configuracoes_sistema` | 6 | usuario_permissoes | 0 |
| `migracoes` | 6 | | |

Nomes e e-mails são fictícios, gerados a partir de listas de nomes e sobrenomes, com e-mails no domínio `exemplo.com`. As contagens de transações, tráfego e auditoria variam um pouco a cada semente, porque dependem da data de criação.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 13.2 Contas da equipe

| E-mail | Nome | Papel |
|---|---|---|
| admin@bento.local | Ana Martins | Administrador |
| gerente@bento.local | Bruno Costa | Gerente |
| analista@bento.local | Carla Dias | Analista |
| suporte@bento.local | Diego Rocha | Suporte |

Todas usam a senha `bento123`. Enquanto alguma conta da equipe usar essa senha, o diagnóstico avisa (e, em produção, aponta erro) e o guia de primeiros passos mantém o item **Senhas de demonstração** aberto.

## 13.3 Desligando a demonstração

Com `BENTO_SEMEAR=nao`, o banco começa só com os dados base das migrações: papéis, permissões, planos, integrações desativadas e configurações. Defina `BENTO_ADMIN_EMAIL`, `BENTO_ADMIN_SENHA` e `BENTO_ADMIN_NOME` para criar o primeiro administrador e desligue o simulador com `BENTO_SIMULADOR=false`. Para descartar dados já criados, apague a pasta `dados/pglite` (PGlite) ou rode `docker compose down -v`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta